

Guía de Uso - Práctica 5: Transformadas de Frecuencia

📁 Estructura de Carpetas

```
Practica-5/
├── scripts/
│   └── practica_frecuencia_ISC_extendida.py
├── data/                                # Imágenes de entrada
│   ├── cam1.gif
│   ├── pcb2.gif
│   ├── fce5.gif
│   └── ...
├── salidas/                            # TODOS los resultados aquí
│   ├── 01_ideal_low_005_cam1/
│   ├── 02_ideal_low_015_cam1/
│   ├── ...
│   ├── tabla_resultados_20260429_1430.csv    # Auto-generado
│   └── tabla_resultados_20260429_1430.md    # Auto-generado
├── reporte/                            # Documento final
│   └── practica5-TF.docx
├── ejecutar_practica5_completa.bat
├── extraer_metricas.py
└── README.md
```

🚀 Comandos de Ejecución

1. Ejecutar todos los experimentos

```
cmd

# Desde la carpeta Practica-5/
ejecutar_practica5_completa.bat
```

¿Qué hace?

- Crea la carpeta `salidas/` si no existe
- Ejecuta 20 experimentos (FFT + DCT)
- Guarda resultados en subcarpetas dentro de `salidas/`
- Al final, pregunta si quieres generar tabla de métricas

- Abre la carpeta de resultados automáticamente

Salida esperada:

```
salidas/  
├─ 01_ideal_low_005_cam1/  
│   ├─ fft_filtrado.png  
│   └─ dct_reconstruccion.png  
├─ 02_ideal_low_015_cam1/  
│   ├─ fft_filtrado.png  
│   └─ dct_reconstruccion.png  
└─ ...
```

2. Extraer métricas a tabla

Opción A: Automática (al final del BAT)

Cuando el script batch pregunta:

```
Deseas generar tabla de metricas automaticamente? (S/N)  
Respuesta: S
```

Opción B: Manual (comando simple)

```
cmd  
  
python extraer_metricas.py --carpeta salidas
```

¿Qué hace?

- Analiza todas las subcarpetas en `salidas/`
- Extrae información de los nombres de carpetas
- Genera timestamp automáticamente (formato: YYYYMMDD_HHMM)
- Crea 2 archivos en `salidas/`:
 - `tabla_resultados_YYYYMMDD_HHMM.csv`
 - `tabla_resultados_YYYYMMDD_HHMM.md`

Ejemplo de salida:

Analizando carpeta: salidas

✓ Se encontraron 20 experimentos

✓ Tabla CSV generada: salidas/tabla_resultados_20260429_1430.csv

✓ Tabla Markdown generada: salidas/tabla_resultados_20260429_1430.md

=====

ARCHIVOS GENERADOS

=====

Ubicación: C:\Users\Rodrigo\Practica-5\salidas

1. tabla_resultados_20260429_1430.csv - Para importar a Excel

2. tabla_resultados_20260429_1430.md - Para visualizar en Markdown

Archivos guardados con timestamp: 20260429_1430

Opción C: Manual con nombre personalizado

cmd

```
python extraer_metricas.py --carpeta salidas --salida mi_analisis
```

Resultado:

- salidas/mi_analisis_20260429_1430.csv
- salidas/mi_analisis_20260429_1430.md

Formato del Timestamp

El formato es: YYYYMMDD_HHMM

Ejemplos:

- 20260429_1430 → 29 de abril de 2026, 14:30
- 20260429_0915 → 29 de abril de 2026, 09:15
- 20260430_2345 → 30 de abril de 2026, 23:45

¿Por qué este formato?

- Se ordena cronológicamente automáticamente
- No usa caracteres problemáticos (:/)

- Es compacto pero legible
 - Consistente con el resto de la práctica
-

Comandos Individuales (Para pruebas)

Ejecutar un solo experimento FFT:

```
cmd  
  
python practica_frecuencia_ISC_extendida.py --imagen data/cam1.gif --filtro butterwo
```

Ejecutar solo DCT:

```
cmd  
  
python practica_frecuencia_ISC_extendida.py --imagen data/fce5.gif --dct_q 0.5 --sal
```

Modo Notch (extensión):

```
cmd  
  
python practica_frecuencia_ISC_extendida.py --modo notch --imagen data/pcb2.gif --no
```

Modo Top-K DCT (extensión):

```
cmd  
  
python practica_frecuencia_ISC_extendida.py --modo topk --imagen data/ape1.gif --sal
```

Flujo de Trabajo Completo

Paso 1: Preparar el ambiente

```
cmd
```

```
cd Practica-5
mkdir data
mkdir salidas
mkdir reporte
```

Paso 2: Descargar imágenes

- Coloca las imágenes (.gif) en data/
- Ya las tienes: ape1, art4, art8, air1, cam1, mon1, pcb2, fce1, fce4, fce5, ply1, blb1

Paso 3: Ejecutar experimentos

```
cmd

ejecutar_practica5_completa.bat
```

- Responde "S" cuando pregunte si generar tabla

Paso 4: Revisar resultados

```
cmd

# Abrir carpeta (se abre automáticamente, o manualmente:)
explorer salidas
```

Paso 5: Llenar tabla en Word

1. Abre salidas/tabla_resultados_YYYYMMDD_HHMM.csv en Excel
2. Revisa las figuras en cada subcarpeta
3. Copia los valores PSNR de las figuras DCT
4. Llena observaciones visuales para FFT
5. Copia la tabla completa a tu reporte Word

Paso 6: Crear el reporte final

- Usa la plantilla: Plantilla_Reporte_Practica_Frecuencia.docx
- Agrega portada estilo IPN/ESCOM (como Práctica 4)
- Incluye figuras y tabla de resultados
- Responde análisis crítico
- Guarda como: reporte/practica5-TF.docx

⚡ Tips y Trucos

Si algo falla:

```
cmd

# Ver qué archivos se generaron
dir salidas /s

# Regenerar tabla de métricas
python extraer_metricas.py --carpeta salidas --salida tabla_corregida
```

Ejecutar solo algunos experimentos:

Edita `ejecutar_practica5_completa.bat` y comenta (con `REM`) las líneas que no necesites.

Cambiar parámetros:

Edita el `.bat` y ajusta valores de `--cutoff`, `--orden`, `--dct_q`, etc.

🔗 Resumen de Comandos Clave

Acción	Comando
Ejecutar todos los experimentos	<code>ejecutar_practica5_completa.bat</code>
Generar tabla de métricas	<code>python extraer_metricas.py --carpeta salidas</code>
Ver ayuda del extractor	<code>python extraer_metricas.py --help</code>
Abrir carpeta de resultados	<code>explorer salidas</code>

Generado para: Práctica 5 - Análisis de Imágenes

Estudiante: Rodrigo Arturo Fernández González

Fecha: Abril 2026